

Interactive Tetris AR

未來科技俄羅斯方塊



開始遊戲

使用手勢控制方塊

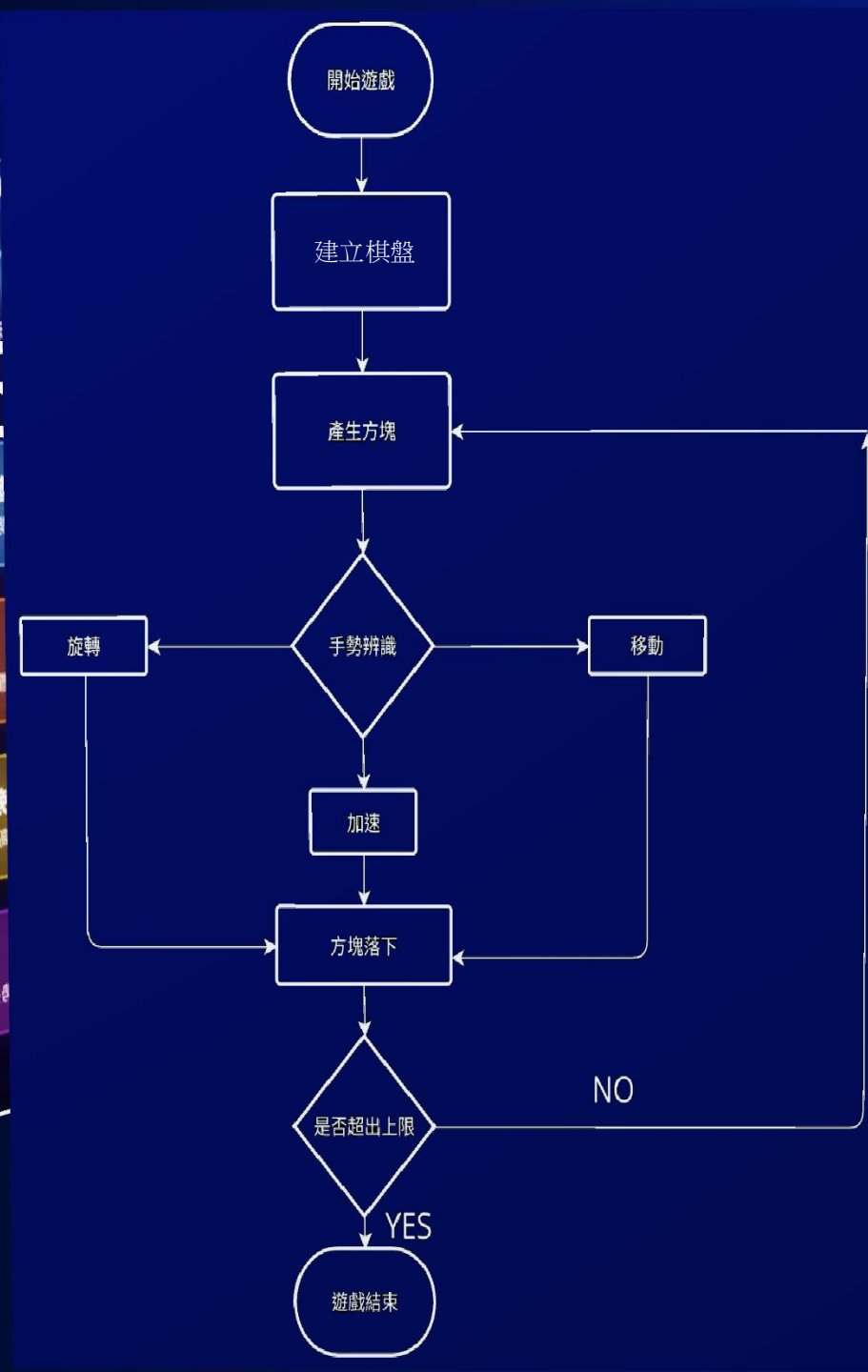
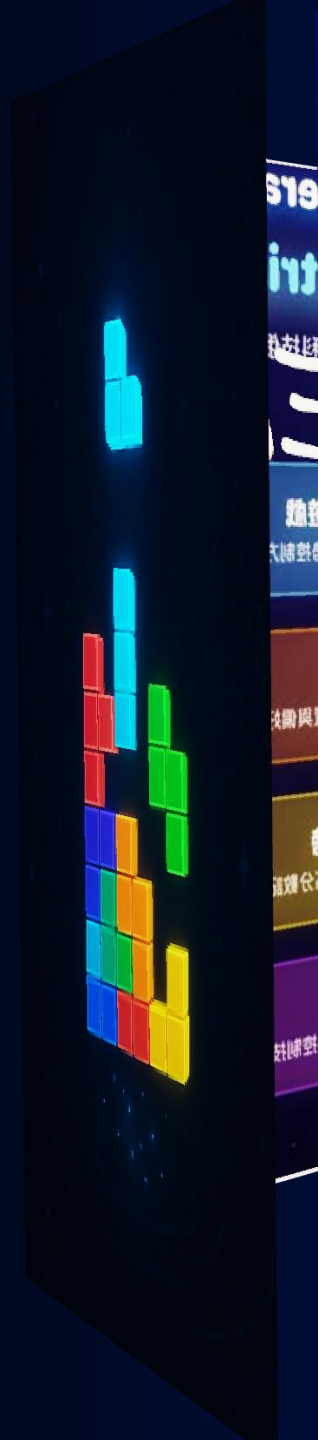


設定

遊戲配置與偏好設定



組員：
111590043 陳昱安
111590044 陳義翔





AR

開始遊戲

建立一個鏡頭前50cm的boardEntity

boardEntity ← 棋盤
└ tetrominoEntity ← 落下中的方塊
└─ cube1 ← 小方塊
└─ cube2
└─ cube3
└─ cube4

- 優點

- 1. 平面偵測
- 2. 單一Anchor
 - 追蹤成本最低
 - 同步容易
 - 除錯方便
 - 節省記憶體

手部偵測

- 使用 Vision Framework 偵測手部 21 個關節點
- 加入置信度過濾：
 $\text{filteredPoints} = \{p_i \in P \mid \text{confidence}(p_i) > \theta, \theta = 0.5\}$
- 所得點用於手勢與動作控制

手掌位置計算與平滑

手掌 X 軸位置 → 控制左右移動

1. 取 MCP 計算中心點：

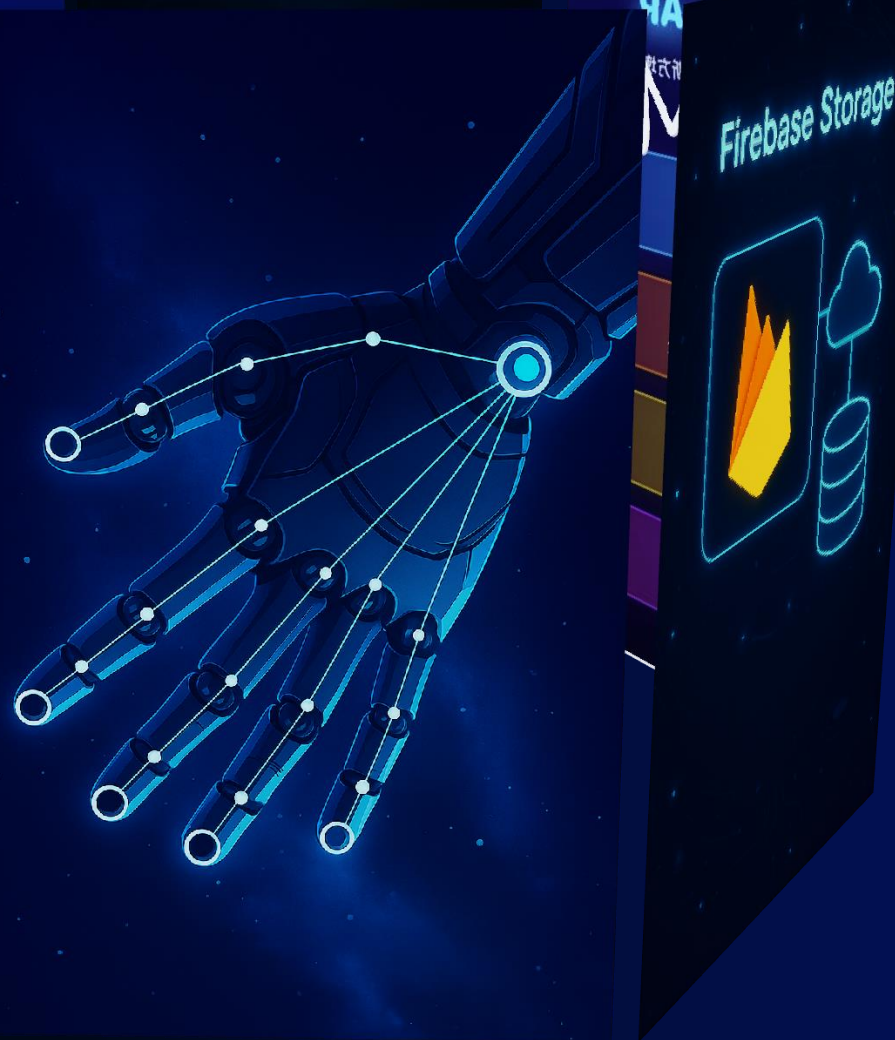
$$x_{\text{center}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

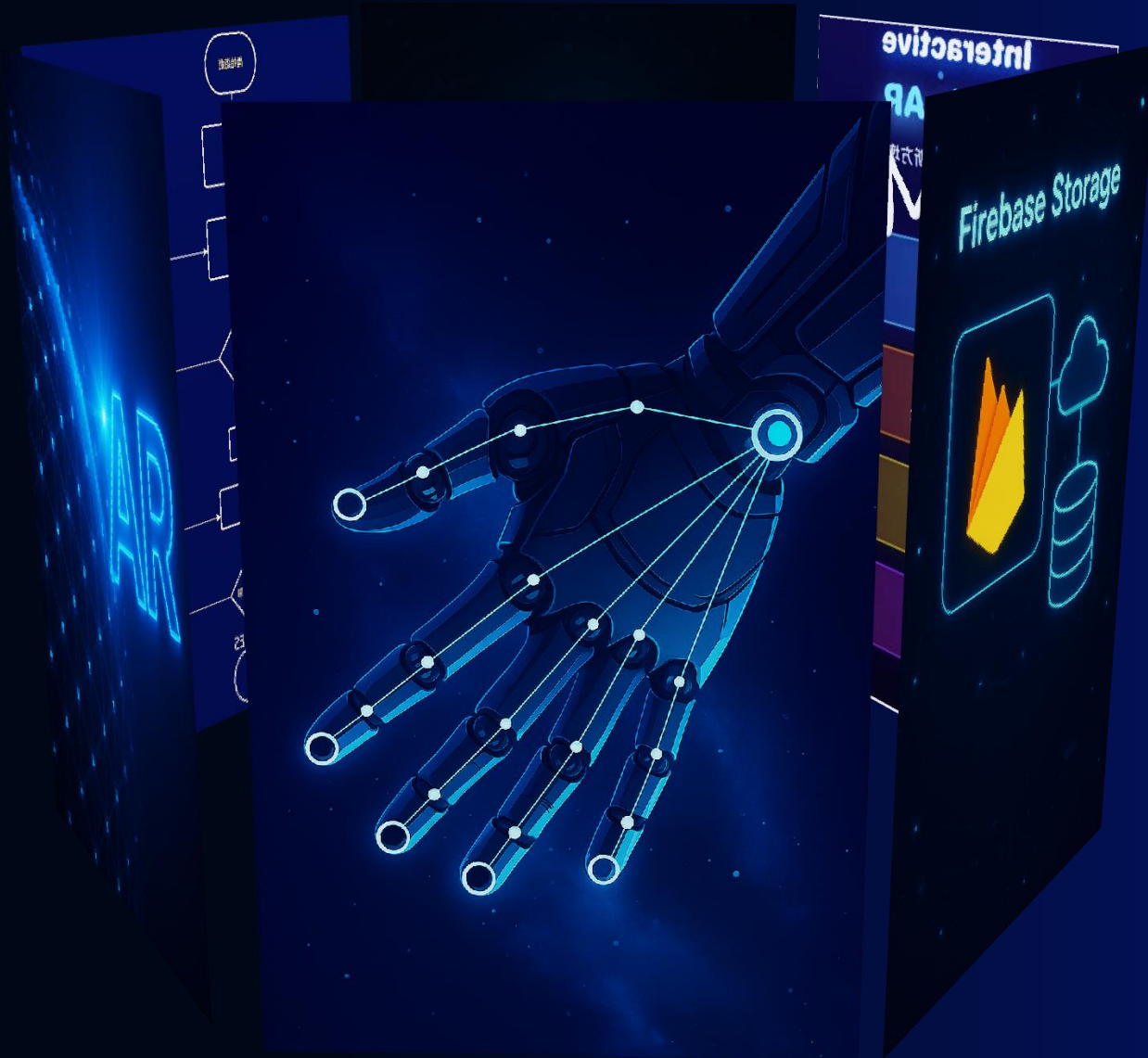
2. 映射至遊戲範圍 (1~10)：

$$x_{\text{mapped}} = \min(10, \max(1, \text{round}(10 \cdot x_{\text{center}})))$$

3. 指數平滑處理：

$$S_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot S_{t-1}, \quad \alpha = 0.7$$





Z 軸旋轉角度計算（旋轉判斷）

手掌旋轉 → 控制方塊旋轉

1. 由手腕與掌心向量計算旋轉角：

$$\vec{v} = (x_{\text{palm}} - x_{\text{wrist}}, y_{\text{palm}} - y_{\text{wrist}})$$

2. 計算角度並校正基準：

$$\theta = \arctan 2(v_y, v_x) \cdot \frac{180}{\pi} - 90$$

3. 正規化至 $[-180^\circ, 180^\circ]$ ：

$$\theta_{\text{norm}} = \begin{cases} \theta - 360 & \text{if } \theta > 180 \\ \theta + 360 & \text{if } \theta < -180 \\ \theta & \text{otherwise} \end{cases}$$

手勢判斷與彈跳處理

手指併攏判斷（控制加速下落）

- 計算指尖中心點與最大距離：

$$\max_i \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} < \delta, \quad \delta = 0.07$$

手勢防彈跳機制：

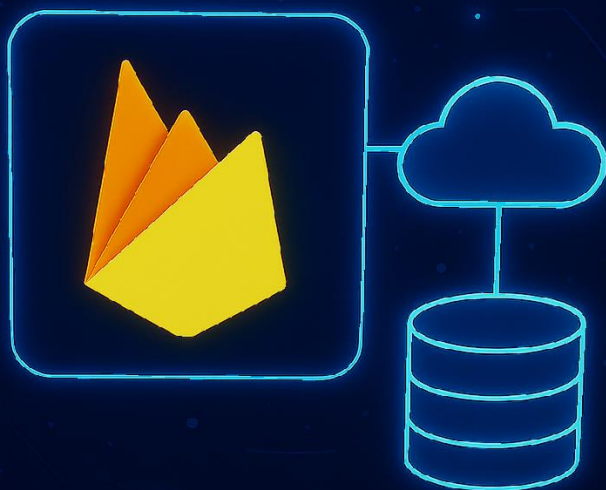
- 最近 n 幀手勢記錄：

$$G = [g_1, g_2, \dots, g_n]$$

- 出現次數最多者若超過閾值 $T = 3$ ，才更新手勢動作



Firebase Storage



Firebase & 儲存技術

- 本地快取
- 本地 - 雲端同步流程
 - 遊戲結束
 - ➔ `ScoreService.save(local)` ➔
 - 如果Firebase可用
 - ➔ 用 `FirebaseService.uploadScore()`
- Firebase Authentication (匿名登入)
 - 訪客體驗
 - 漸進式註冊

Interactive Tetris AR

未來科技俄羅斯方塊



開始遊戲

使用手勢控制方塊



設定

遊戲配置與偏好設定



排行榜

查看最高分數記錄



教學

學習手勢控制技巧



互動式 TetrisAR

版本 1.0.0

Interactive Tetris AR

未來科技俄羅斯方塊



開始遊戲

使用手勢控制方塊



設定

遊戲配置與偏好設定



排行榜

查看最高分數記錄



教學

學習手勢控制技巧



互動式 TetrisAR

版本 1.0.0

< Back

設定

遊戲配置與偏好設定



玩家名稱

Player



遊戲難度

手勢靈敏度: 1.0x



手部控制設定

調整手勢識別參數



音效設定

遊戲音效✓ 震動回饋✓ 背...



語言選擇

繁體中文



✓ 儲存

Interactive Tetris AR

未來科技俄羅斯方塊



開始遊戲

使用手勢控制方塊



設定

遊戲配置與偏好設定



排行榜

查看最高分數記錄



教學

學習手勢控制技巧



互動式 TetrisAR

版本 1.0.0

Firebase Storage



Interactive Tetris AR

未來科技俄羅斯方塊



開始遊戲

使用手勢控制方塊



設定

遊戲配置與偏好設定



排行榜

查看最高分數記錄



教學

學習手勢控制技巧



Thanks you!



Firebase Storage



Interactive Tetris AR

未來科技俄羅斯方塊

DEMO



開始遊戲

使用手勢控制方塊



設定

遊戲配置與偏好設定



排行榜

查看最高分數記錄



教學

學習手勢控制技巧

